

Лабораторна робота 2

Тема: Збереження навченої нейронної мережі та її використання для розпізнавання зображень

У цій роботі ви навчитеся зберігати нейронну мережу з найкращими гіперпараметрами в файл і завантажувати навчену нейромережу з файлу та використовувати її для розпізнавання предметів одягу.

Мета роботи: навчитися зберігати модель нейромережі та використовувати її для розпізнавання на інших зображеннях.

Попередні відомості

Перед виконанням роботи рекомендується опрацювати лекцію 2.3 з поясненням, як зберігати навчену нейронну мережу в Keras Tensorflow, як використовувати збережену модель для розпізнавання зображень.

Необхідне програмне забезпечення

Використовується бібліотека **TensorFlow**, інтерфейс для програмування нейромереж Keras.

Для виконання практичного завдання рекомендується скористатися безкоштовною хмарної платформою для машинного навчання **Google Colaboratory**, посилання на ноутбук з базовою версією програми:

https://colab.research.google.com/drive/1HBg_e1c1y56FaHMEzfgQA_BGbyjkU2SN

Але також можна встановити Keras і TensorFlow з дистрибутивом Anaconda на свій комп'ютер і запускати завдання у себе.

Базова версія програми

Базова версія програми знаходиться по посиланню GoogleColab. Якщо завдання буде виконуватися локально, то необхідно завантажити ноутбук jupyter на локальний диск.

Якщо ви використовуєте GoogleColab, то можете відразу ж запускати ноутбук з базовою версією програми

https://colab.research.google.com/drive/1HBg_e1c1y56FaHMEzfgQA_BGbyjkU2SN

Скопіюйте ноутбук собі і запустіть.

Основне завдання:

1) Використайте неймережу отриману в Лабораторній роботі 1. Збережіть модель з найкращими гіперпараметрами, отриманими в результаті роботи 1 за допомогою методу .save.

2) В якості параметру ми вказуємо ім'я файлу, в який необхідно записати нашу нейронну мережу ('fashion_mnist_dense.h5'). Зберегти файл на диск, і завантажити в репозиторій, якщо будете працювати в GoogleColab.

3) Завантажити файл з навченою моделлю з репозиторію (або диску). На нижчу оцінку за лабораторну можна використати репозиторій курсу з навченною викладачем моделлю (якщо не вийшло створити самотійно попередні дії):

https://github.com/valyadvorzhak/Pattern-recognition/blob/master/fashion_mnist_dense.h5

4) Завантажити модель в пам'ять з файлу.

5) Завантажити своє зображення. Зображення знайти схоже на елемент набору Fashion MNIST. Воно повинно бути в фронтальній проекції, досить контрактне, на білому фоні та окреме зображення предмету одягу (рис. 1). Розпізнати зображення, вивести відповідь, та оцінити чи правильно неймережа розпізнає зображення.

```
[51] !ls  
fashion_mnist_dense.h5 sample_data tshirt.jpg  
[55] img_path = 'tshirt.jpg'  
Image(img_path, width=150, height=150)
```



Рис. 1 - Приклад зображення для розпізнавання

Додаткові завдання :

6. Як додаткове завдання 1 використайте більш сучасні методи для збереження і завантаження моделі, з якими можна ознайомитися в слайдах презентації до лекції 2.3. , а також документації до Keras: The high-level API for TensorFlow [1].

7. Для виконання другого додаткового завдання конвертуйте keras модель з найкращими гіперпараметрами для кросплатформеного використання в ONNX за допомогою інструмента tf2onnx [2]. Протестуйте отриману модель, використовуючи керівництво на основі джерел [2, 3].

Результати роботи :

1. Програмний код посилання в гугл Colab (або jupyter notebook), два файли: перший з навчанням нейронної мережі з найкращими гіперпараметрами і збереженням моделі в файл, а другий файл з завантаженням навченої моделі та використанням її для розпізнавання. В випадку виконання додаткових завдань потрібно додати рядки коду або окремі ноутбуки з додатковими завданнями.

2. Посилання на репозиторій з навченою та збереженою нейромережею з найкращими гіперпараметрами.

3. Звіт - результат розпізнавання різних зразків зображень. Спробувати розпізнати 10 різних зображень. Оцінити результат. Написати висновки.

4. Архів з зображеннями, які використовували для розпізнавання (дивись приклад зображення для тестування базового коду)



зробіть собі копію зображення футболки для тестування базового коду

Перелік джерел

1. https://www.tensorflow.org/guide/keras/serialization_and_saving збереження та серіалізація моделі в Keras high-level API for TensorFlow
2. <https://onnxruntime.ai/docs/tutorials/tf-get-started.html>
Getting Started Converting TensorFlow to ONNX
- 3.